Sistemas Fotovoltaicos Aislados (Parte 4)

Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica

By:
H. Sánchez-Ortiz

II Semestre 2026

Outline

- Introducción
- Medición y Monitoreo de baterías
- Regulador de Carga
- Trabajo en grupos

Outline

TEC | Tecnológico de Costa Rica

- **Introducción**
- Medición y Monitoreo de baterías
- Regulador de Carga
- Trabajo en grupos

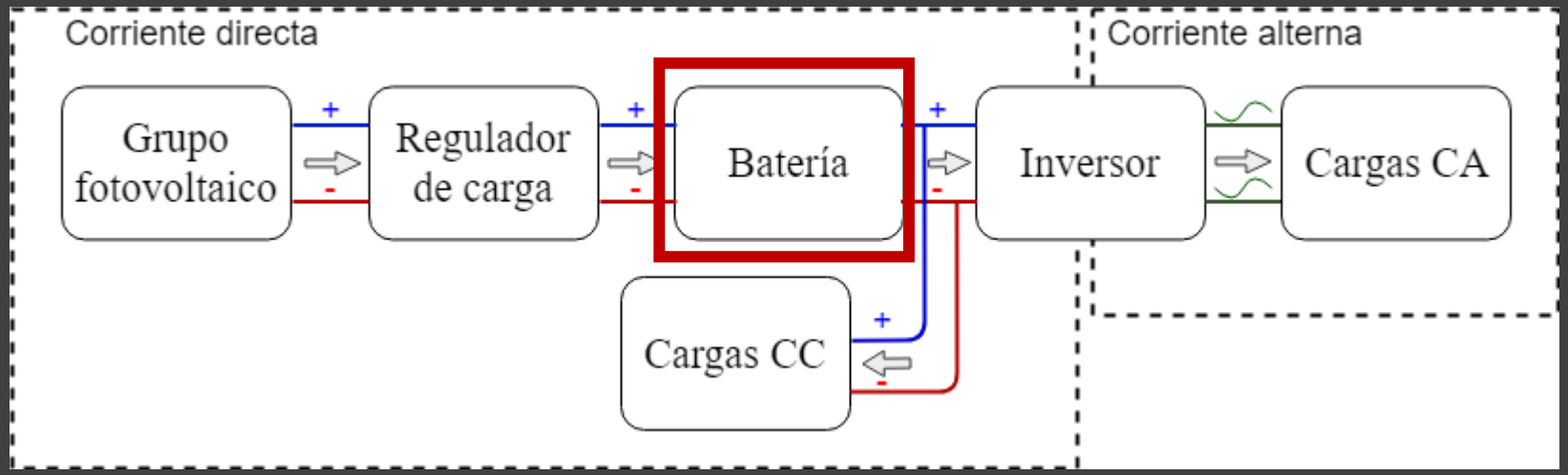
Introducción



=



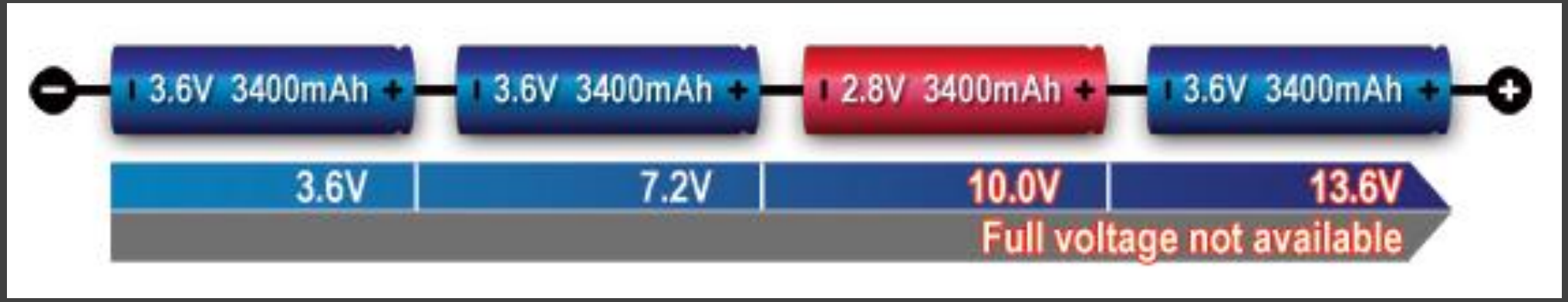
Introducción



TEC Tecnológico de Costa Rica

Baterías en serie

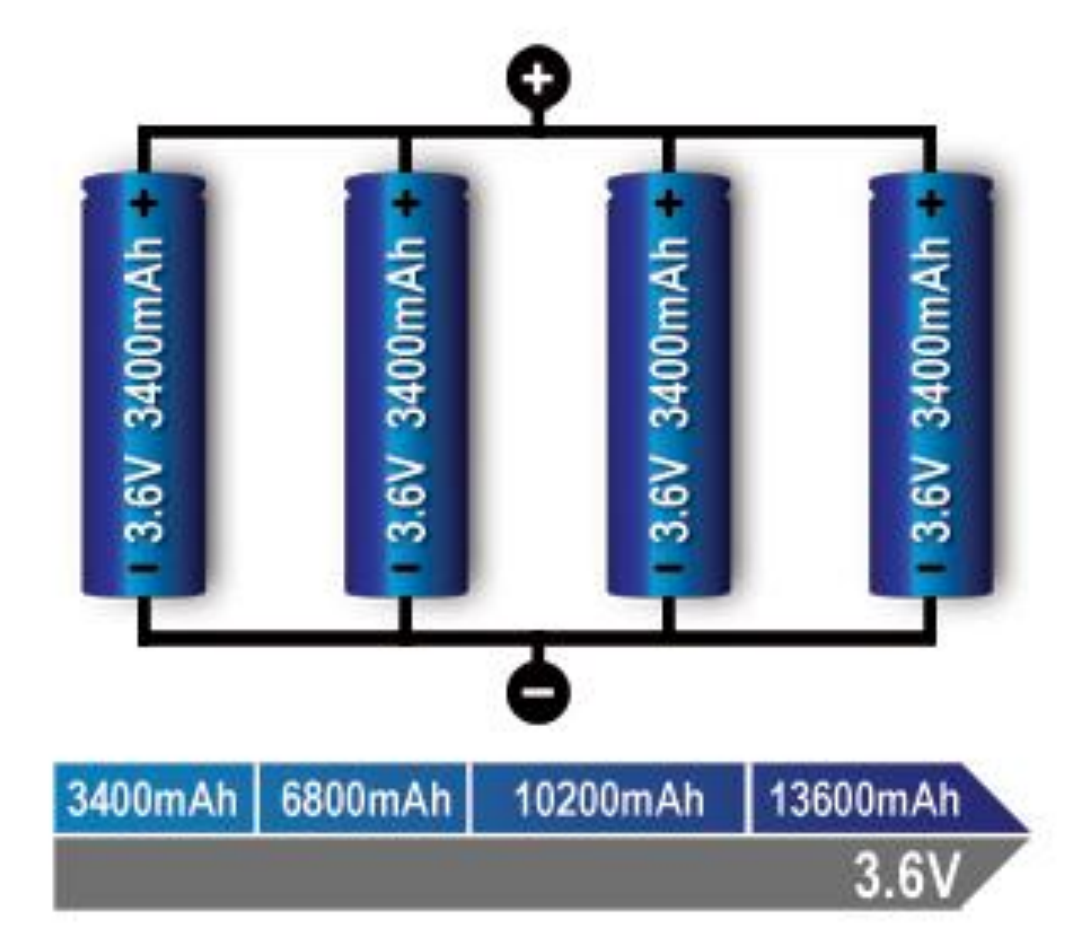


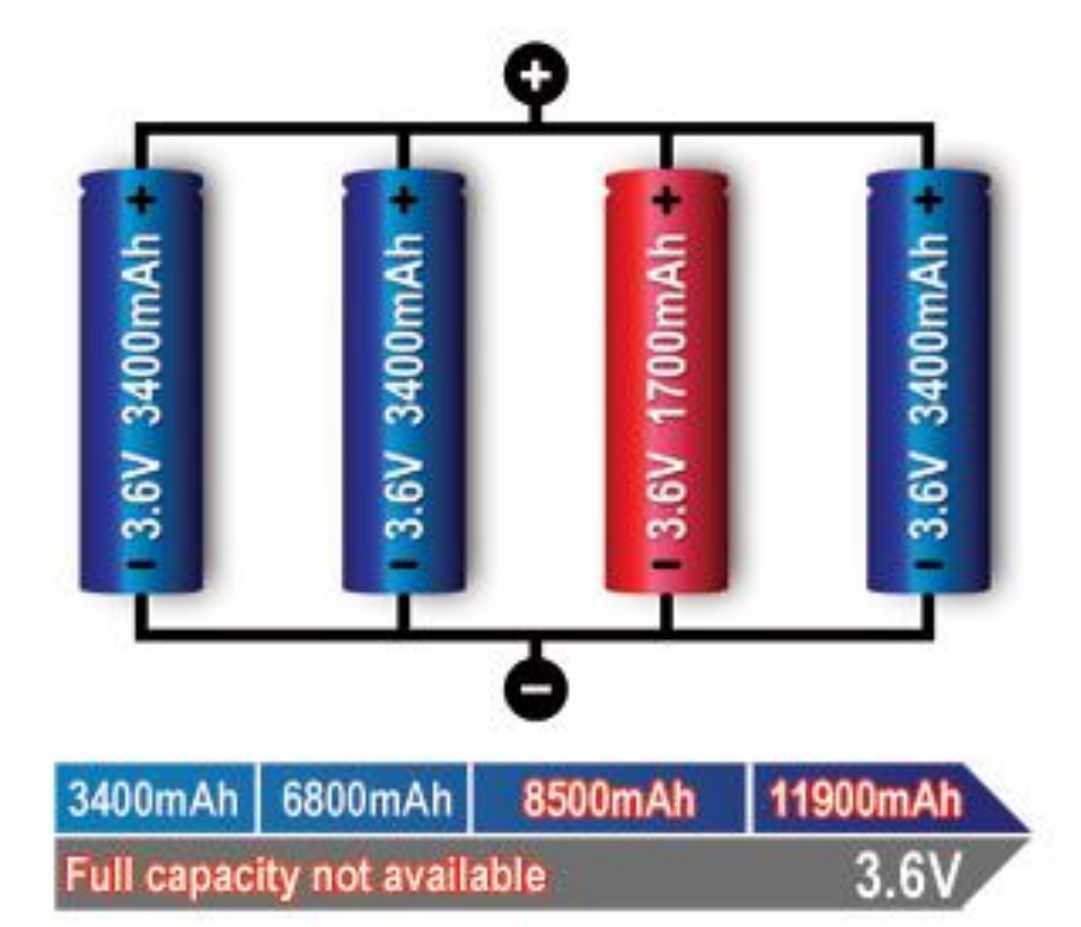


https://batteryuniversity.com/

TEC Tecnológico de Costa Rica

Baterías en paralelo





https://batteryuniversity.com/

Introducción

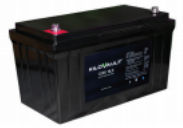
TEC | Tecnológico de Costa Rica

Electrical Specifications

ITEM	SPECS		
Model	HLX1200	HLX 1800	HLX 3600
Rated Capacity	1200Wh	1800Wh	3600Wh
Rated Voltage	12.8V DC	12.8V DC	12.8V DC
Nominal Amp-Hour Capacity	100Ah	150Ah	300Ah
Full Charge Voltage	14.6 ±0.2V	14.6 ±0.2V	14.6 ±0.2V
Continuous Discharge Current	100A	150A	150A
Maximum Discharge Current	100A (cont.)	150A (cont.)	200A/30 mins
Peak Discharge Current (<3 secs)	350A	500A	500A
Standard Charge Current	60A	100A	100A
Maximum Charge Current	80A	150A	150A
Discharge Cut-Off Voltage	11.5V	11.5V	11.5V

Additional Specifications

ITEM	SPECS
Operating Temperature Range (Internal to Battery)	Charging: 32 - 113°F (0 - 45°C) Discharging: -4 - 140°F (-20 – 60°C)
Optimal Temperature Range	59 – 95°F (15 – 35°C)
Self-Discharge Rate	≤2% per month
Estimated # of Cycles Until 80% of Rated Wh Capacity Remains	2000 cycles @ 100% Depth of Discharge 5000 cycles @ 80% Depth of Discharge
Voltage Configurations	12, 24, 36 or 48V
Maximum Configuration	Up to 4 parallel strings of 4 series batteries (16)
Battery Management System	Monitors and optimizes charge and discharge for each cell, provides overcharge, over discharge, temperature and short circuit protection.
Maximum Time Between Charges	6 months
Warranty	7.5 Year Limited Warranty
Monitoring	Built-in Bluetooth and HLX app for on-site battery status monitoring



HLX 1200 Physical Specs

ITEM	SPECS
Weight	27 lbs (12.2 kg)
Height	8.5 in (215 mm)
Width	12.5 in (318 mm)
Depth	6.5 in (165 mm)



HLX 1800 Physical Specs

ITEM	SPECS
Weight	45.2 lbs. (20.5 kg)
Height	9.4 in (240 mm)
Width	19.1 in (485 mm)
Depth	6.7 in (170 mm)



HLX 3600 Physical Specs

ITEM	SPECS
Weight	84.2 lbs (38.2 kg)
Height	8.7 in (220 mm)

Electrical Specifications

ITEM	SPECS		
Model	HLX1200	HLX 1800	HLX 3600
Rated Capacity	1200Wh	1800Wh	3600Wh
Rated Voltage	12.8V DC	12.8V DC	12.8V DC
Nominal Amp-Hour Capacity	100Ah	150Ah	300Ah
Full Charge Voltage	14.6 ±0.2V	14.6 ±0.2V	14.6 ±0.2V
Continuous Discharge Current	100A	150A	150A
Maximum Discharge Current	100A (cont.)	150A (cont.)	200A/30 mins
Peak Discharge Current (<3 secs)	350A	500A	500A
Standard Charge Current	60A	100A	100A
Maximum Charge Current	80A	150A	150A
Discharge Cut-Off Voltage	11.5V	11.5V	11.5V

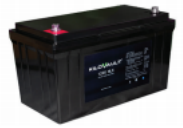
Introducción

Electrical Specifications

ITEM	SPECS		
Model	HLX1200	HLX 1800	HLX 3600
Rated Capacity	1200Wh	1800Wh	3600Wh
Rated Voltage	12.8V DC	12.8V DC	12.8V DC
Nominal Amp-Hour Capacity	100Ah	150Ah	300Ah
Full Charge Voltage	14.6 ±0.2V	14.6 ±0.2V	14.6 ±0.2V
Continuous Discharge Current	100A	150A	150A
Maximum Discharge Current	100A (cont.)	150A (cont.)	200A/30 mins
Peak Discharge Current (<3 secs)	350A	500A	500A
Standard Charge Current	60A	100A	100A
Maximum Charge Current	80A	150A	150A
Discharge Cut-Off Voltage	11.5V	11.5V	11.5V

Additional Specifications

ITEM	SPECS
Operating Temperature Range (Internal to Battery)	Charging: 32 - 113˚F (0 - 45˚C) Discharging: -4 - 140˚F (-20 – 60˚C)
Optimal Temperature Range	59 – 95˚F (15 – 35˚C)
Self-Discharge Rate	≤2% per month
Estimated # of Cycles Until 80% of Rated Wh Capacity Remains	2000 cycles @ 100% Depth of Discharge 5000 cycles @ 80% Depth of Discharge
Voltage Configurations	12, 24, 36 or 48V
Maximum Configuration	Up to 4 parallel strings of 4 series batteries (16)
Battery Management System	Monitors and optimizes charge and discharge for each cell, provides overcharge, over discharge, temperature and short circuit protection.
Maximum Time Between Charges	6 months
Warranty	7.5 Year Limited Warranty
Monitoring	Built-in Bluetooth and HLX app for on-site battery status monitoring



HLX 1200 Physical Specs

ITEM	SPECS
Weight	27 lbs (12.2 kg)
Height	8.5 in (215 mm)
Width	12.5 in (318 mm)
Depth	6.5 in (165 mm)



HLX 1800 Physical Specs

ITEM	SPECS
Weight	45.2 lbs. (20.5 kg)
Height	9.4 in (240 mm)
Width	19.1 in (485 mm)
Depth	6.7 in (170 mm)



HLX 3600 Physical Specs

ITEM	SPECS
Weight	84.2 lbs (38.2 kg)
Height	8.7 in (220 mm)

Additional Specifications

ITEM	SPECS
Operating Temperature Range (Internal to Battery)	Charging: 32 - 113˚F (0 - 45˚C) Discharging: -4 - 140˚F (-20 – 60˚C)
Optimal Temperature Range	59 – 95˚F (15 – 35˚C)
Self-Discharge Rate	≤2% per month
Estimated # of Cycles Until 80% of Rated Wh Capacity Remains	2000 cycles @ 100% Depth of Discharge 5000 cycles @ 80% Depth of Discharge
Voltage Configurations	12, 24, 36 or 48V
Maximum Configuration	Up to 4 parallel strings of 4 series batteries (16)
Battery Management System	Monitors and optimizes charge and discharge for each cell, provides overcharge, over discharge, temperature and short circuit protection.
Maximum Time Between Charges	6 months
Warranty	7.5 Year Limited Warranty
Monitoring	Built-in Bluetooth and HLX app for on-site battery status monitoring

Outline

- Introducción
- **Medición y Monitoreo de baterías**
- Regulador de Carga
- Trabajo en grupos

Medición y Monitoreo de Baterías

No existe un método práctico y estándar para medir todos los tipos de batería.

El estado de salud de la batería (SoH) no puede ser medida per se, solo puede ser estimada en varios grados de precisión

Es sumamente importante entender los cuidados de las baterías, para garantizar su vida útil así como la integridad física de los usuarios

Para ello, se utilizan tres indicadores para la evaluación.



Outline

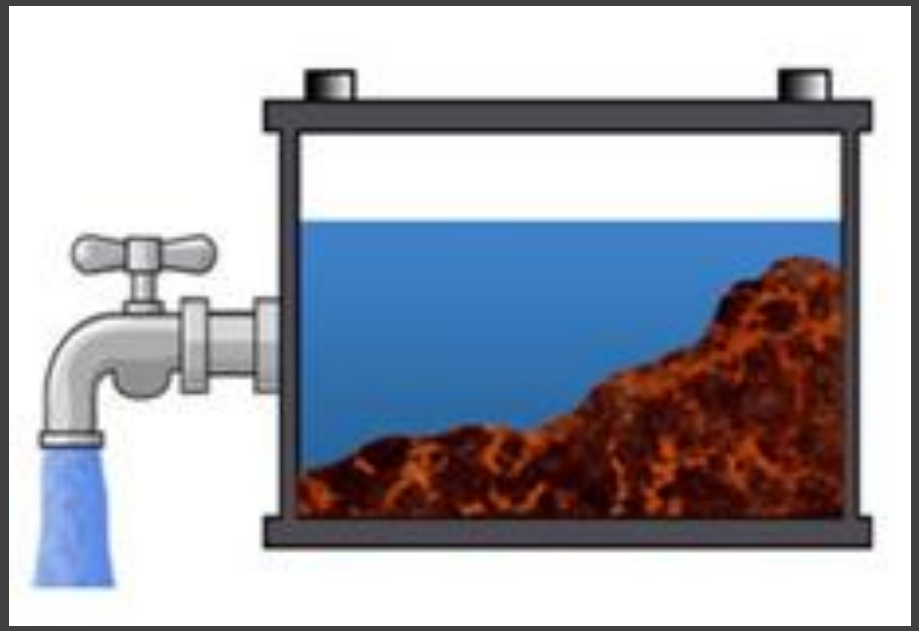
- Introducción
- Medición y Monitoreo de baterías
- Regulador de Carga
- Trabajo en grupos

Medición y Monitoreo de Baterías

Capacidad: la habilidad de almacenar energía.

Resistencia Interna: la capacidad de entregar corriente.

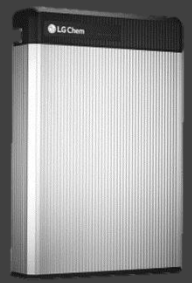
Autodescarga: relacionada con la integridad mecánica y los esfuerzos realizados por las baterías



https://batteryuniversity.com/



Ácido Plomo: 85% de capacidad al inicio y luego comienza la degradación.



Ion Litio: Inicia con toda la carga y la degradación comienza automáticamente.



Níquel: de acuerdo a su composición se puede degradar rápidamente.

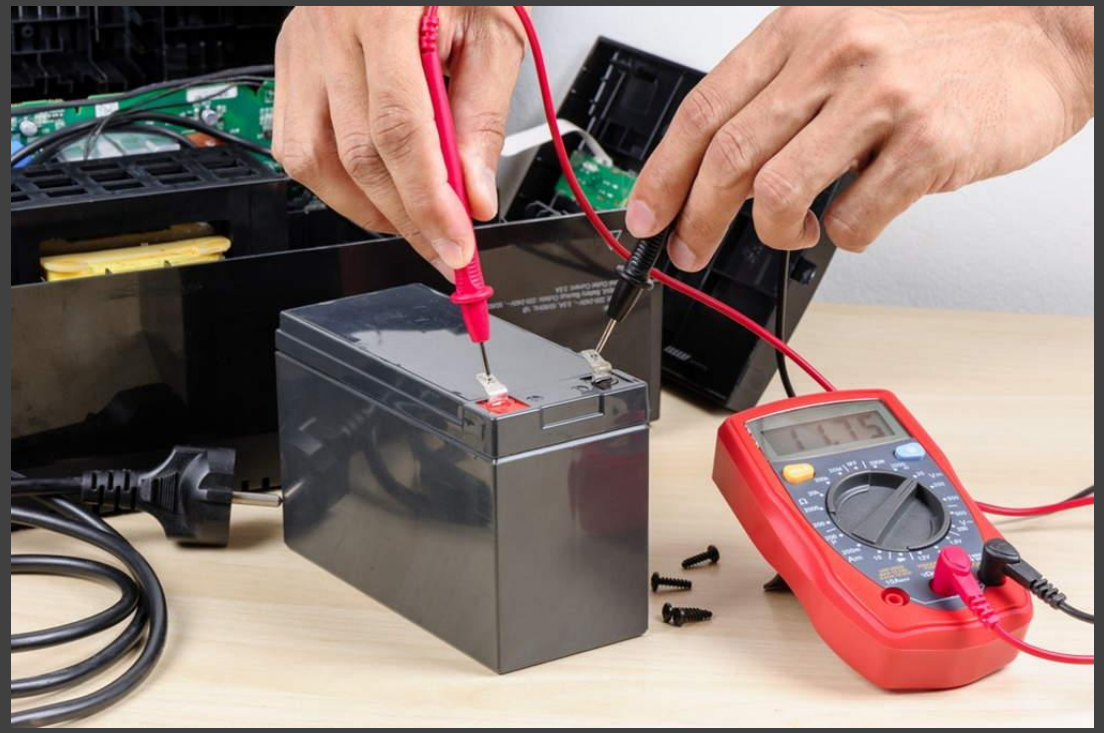
Medición y Monitoreo de Baterías

El diagnóstico de baterías es complejo.

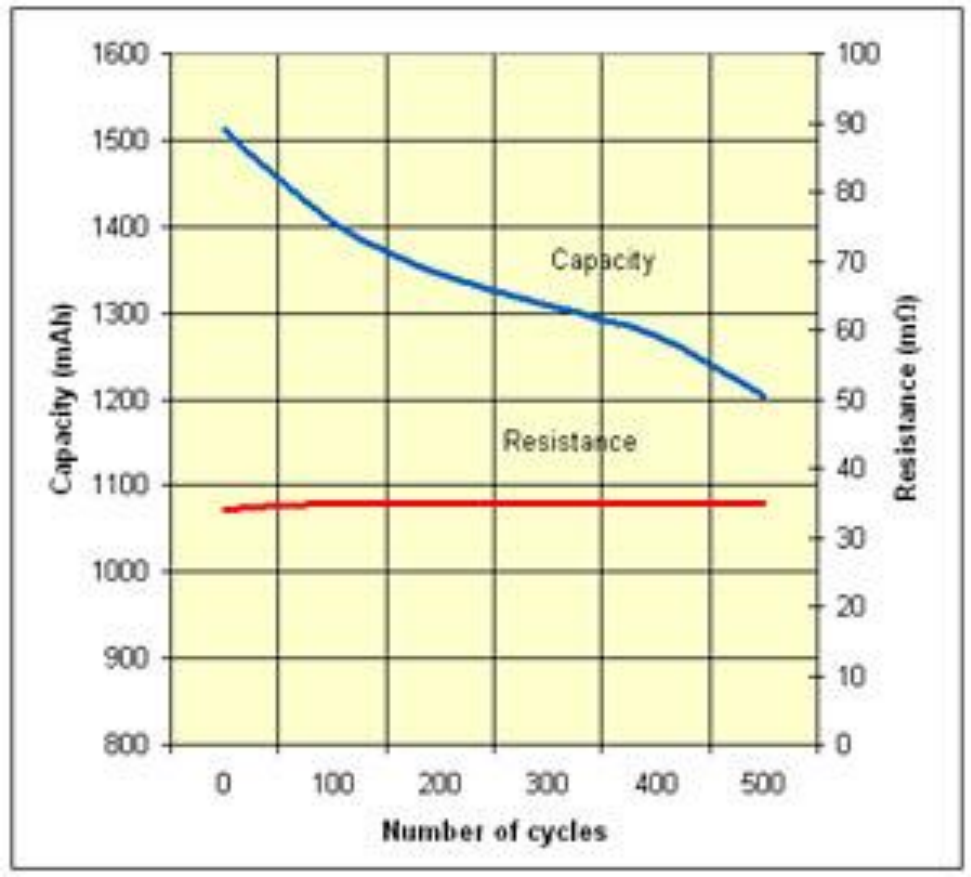
No existe un solo dispositivo que permita garantizar el estado de salud de la batería, y tampoco los hay que se realicen de forma eficiente.

Es fácil determinar si una batería está dañada completamente, pero es muy complejo determinar si la batería se encuentra entre el 80% y el 100% del rendimiento.

Conceptos interesantes sobre el diagnóstico de las baterías se están dando con el boom de los vehículos eléctricos.



Resistencia Interna de las baterías



https://batteryuniversity.com/

La Resistencia de la batería da información valiosa acerca del final de la vida útil de la batería.

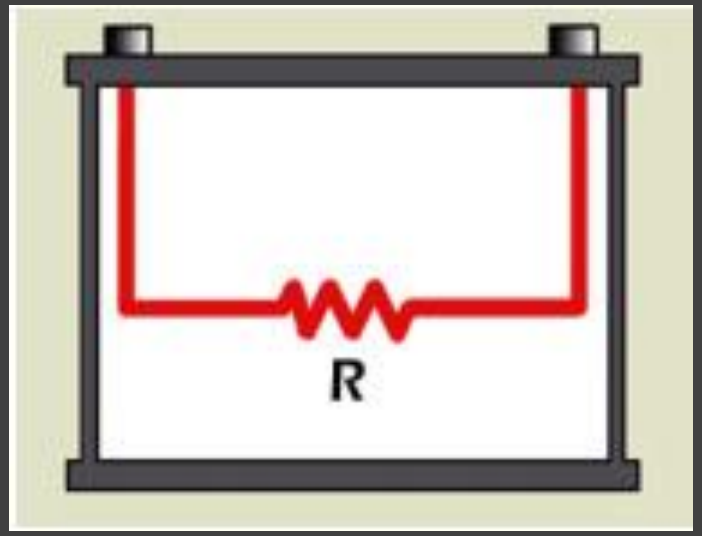
En baterías de ácido plomo, la resistencia aumenta entre un 5%-10%, cuando cumple la vida útil.

Existe un mito sobre que a partir de la resistencia, se pueda estimar la capacidad de la batería, pero es falso.

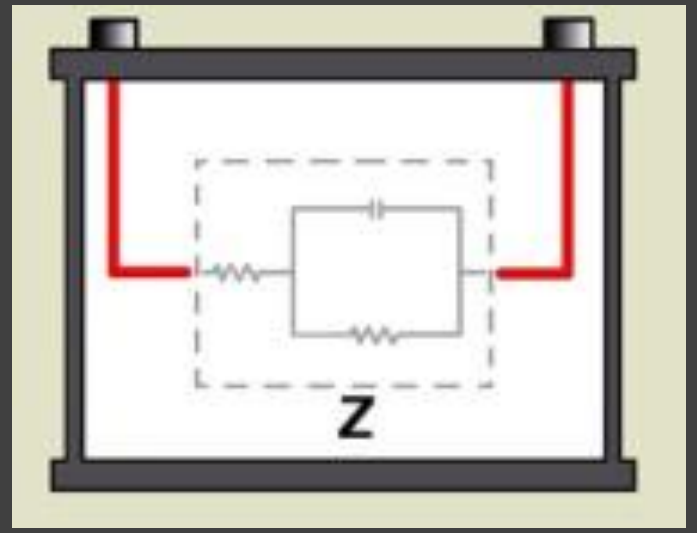
Un problema que se enfrenta esta medición indirecta es el hecho de que los avances en los electrolítos y por ello la resistencia a la corrosión es muy elevada.

Medición y Monitoreo de Baterías

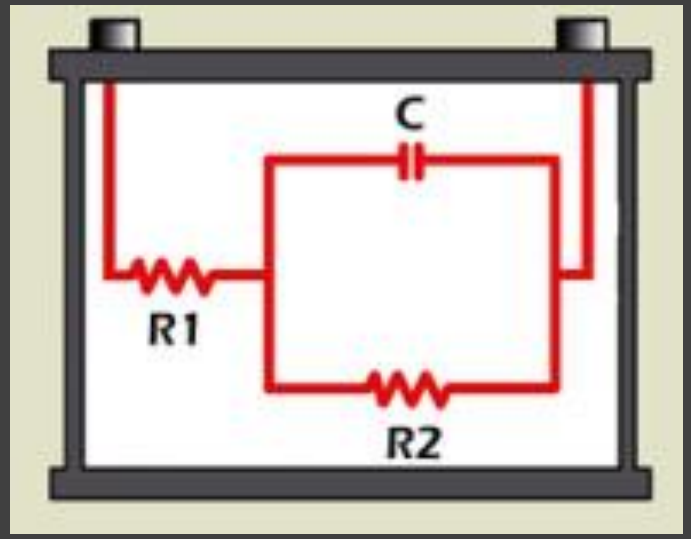
Métodos de medir resistencia interna



Método de la carga en DC
(IEC 61951-1:2005)



Método de la conductancia en AC



Método de espectroscopía de impedancia electroquímica

Corriente de Arranque en frío

Prueba SAE J537 CCA

Cargue completamente la batería según la norma SAE J537 y enfríela a -18°C (0°F) durante 24 horas. Mientras se encuentra a una temperatura inferior a la de congelación, aplique una corriente de descarga igual a la CCA especificada. (La batería de 500 CCA se descarga a 500 A.) Para pasar, la tensión debe permanecer por encima de 7,2 V (1,2 V/célula) durante 30 segundos.

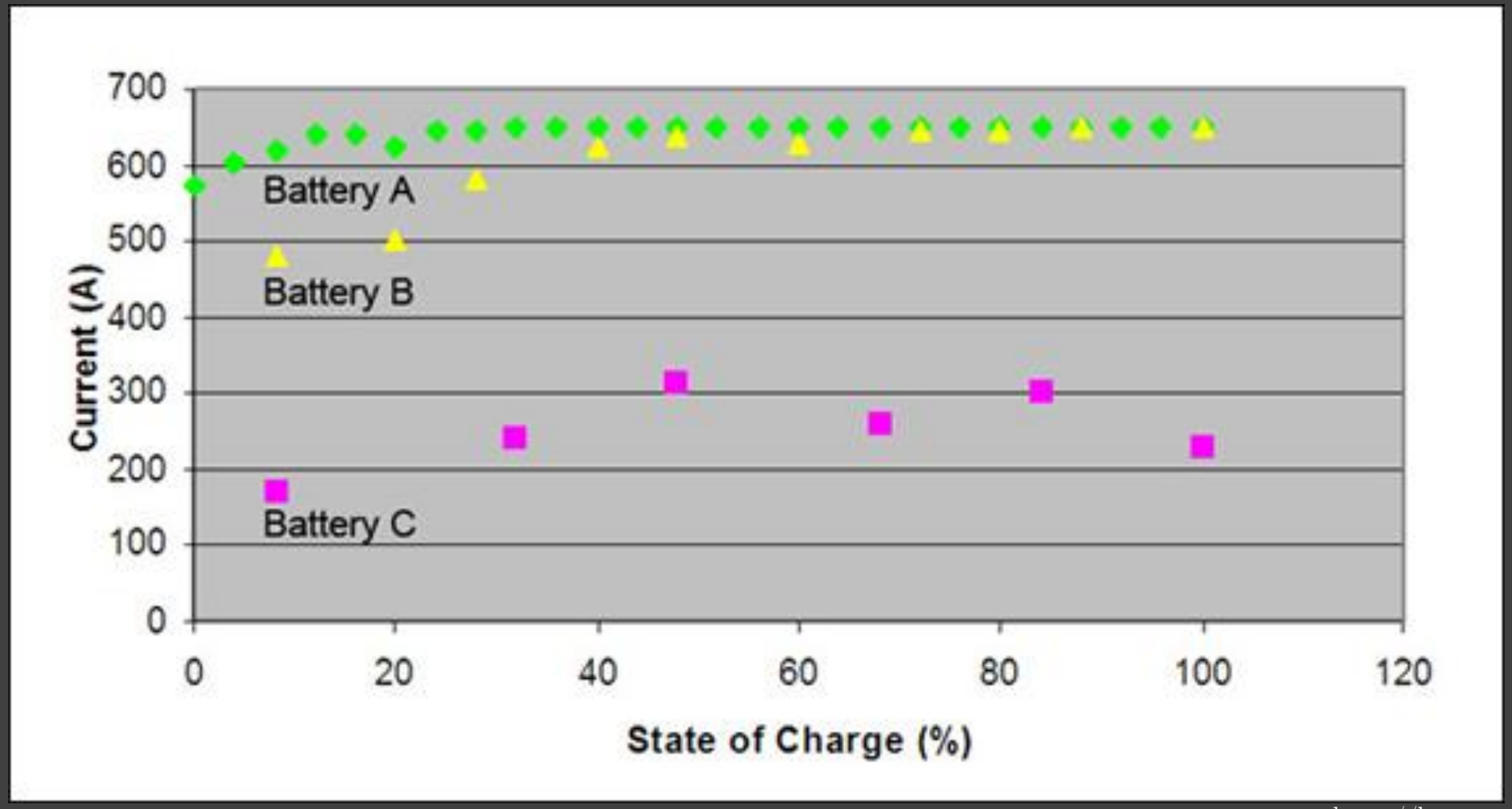
Prueba IEC CCA

Cargue completamente la batería según la norma SAE J537 y enfríela a -18°C (0°F) durante 24 horas. Mientras se encuentra a una temperatura inferior a la de congelación, aplique una corriente de descarga igual a la CCA especificada. (La batería de 500 CCA se descarga a 500 A.) Para pasar, la tensión debe permanecer por encima de 8,4 V durante 60 segundos.

Prueba DIN CCA

Cargue completamente la batería según la norma SAE J537 y enfríela a -18°C (0°F) durante 24 horas. Mientras se encuentra a una temperatura inferior a la de congelación, aplique una corriente de descarga igual a la CCA especificada. (La batería de 500 CCA se descarga a 500 A.) Para pasar, el voltaje debe permanecer por encima de 9V durante 30s y 6V durante 150s.

Corriente de Arranque en frío



https://batteryuniversity.com/

Estado de Carga de la batería



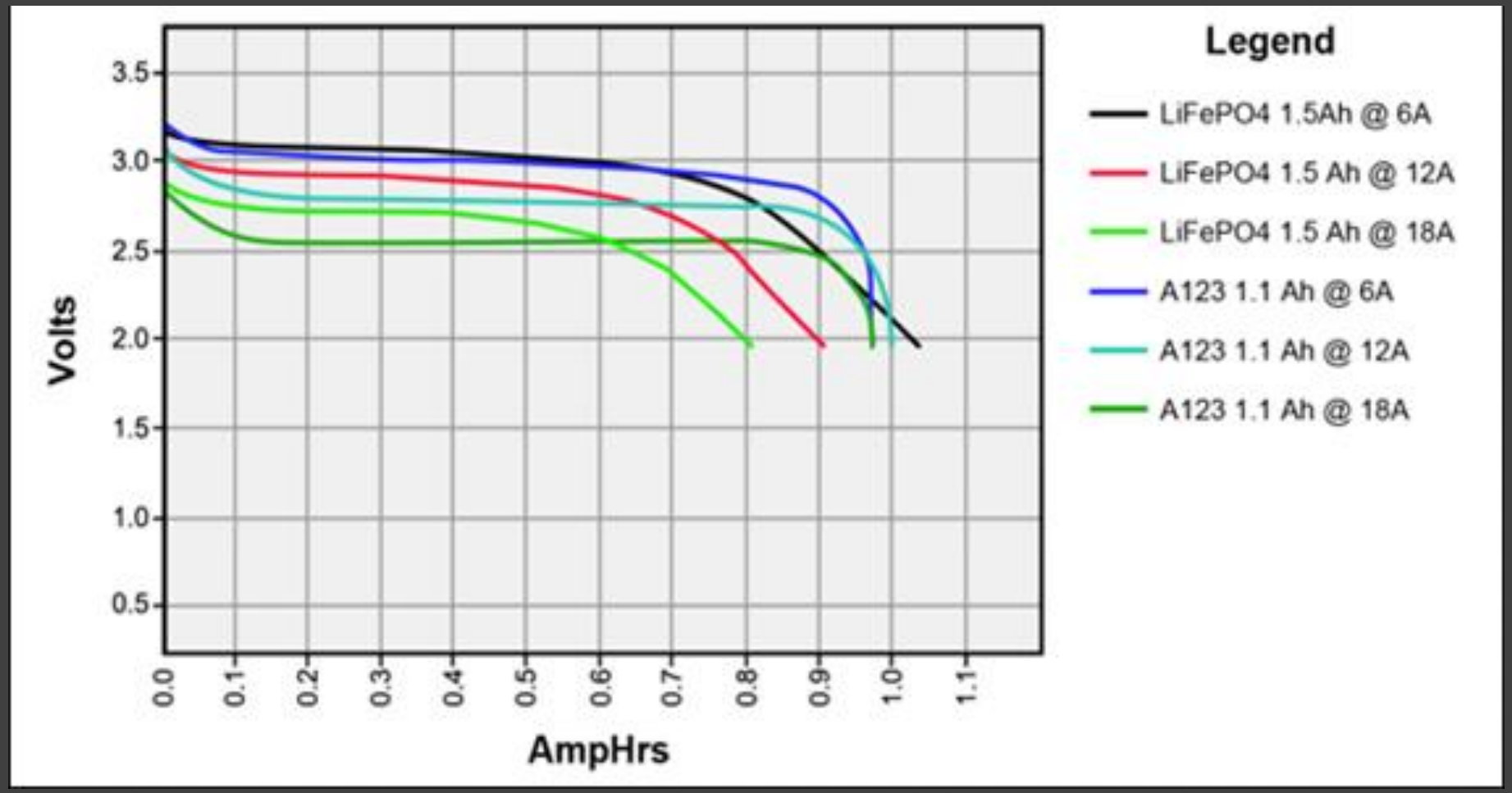
Medir el estado de carga, puede resultar simple. Pero también puede presentar muchas irregularidades.

Se puede generar errores significativos, en la toma de medición.

Para obtener resultados certeros, es necesario dejar la batería descanso al menos 24 horas.

Cada tecnología, presenta un perfil de estado de carga único.

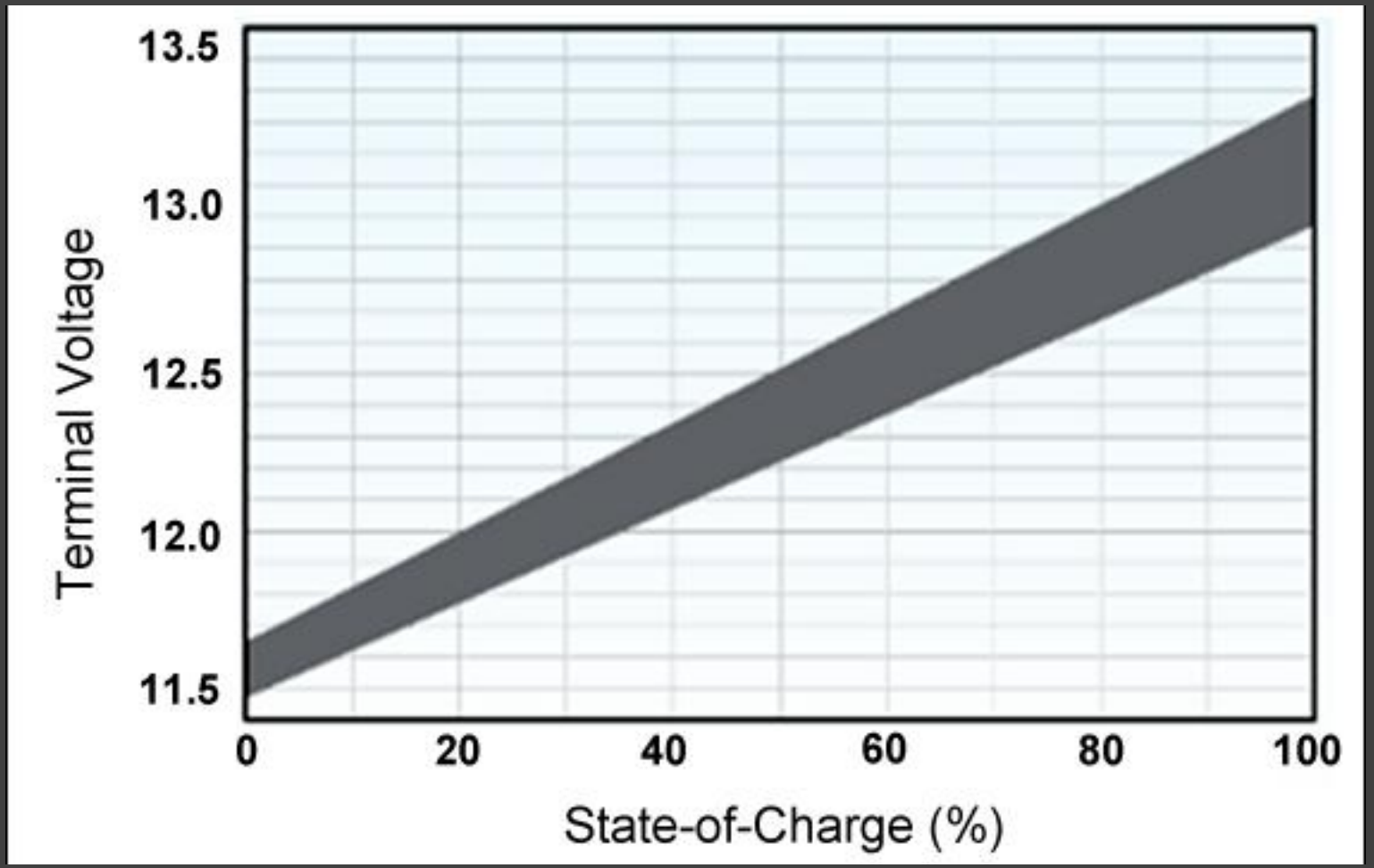
Estado de Carga de la batería



Voltaje de descarga para las baterías de ión litio

https://batteryuniversity.com/

Estado de Carga de la batería



Banda de voltaje a 12V para una batería de ácido plomo

https://batteryuniversity.com/

Medir capacidad de las baterías

Medir el estado de carga, puede resultar simple. Pero también puede presentar muchas irregularidades.

Se puede generar errores significativos, en la toma de medición.

Para obtener resultados certeros, es necesario dejar la batería descanso al menos 24 horas.

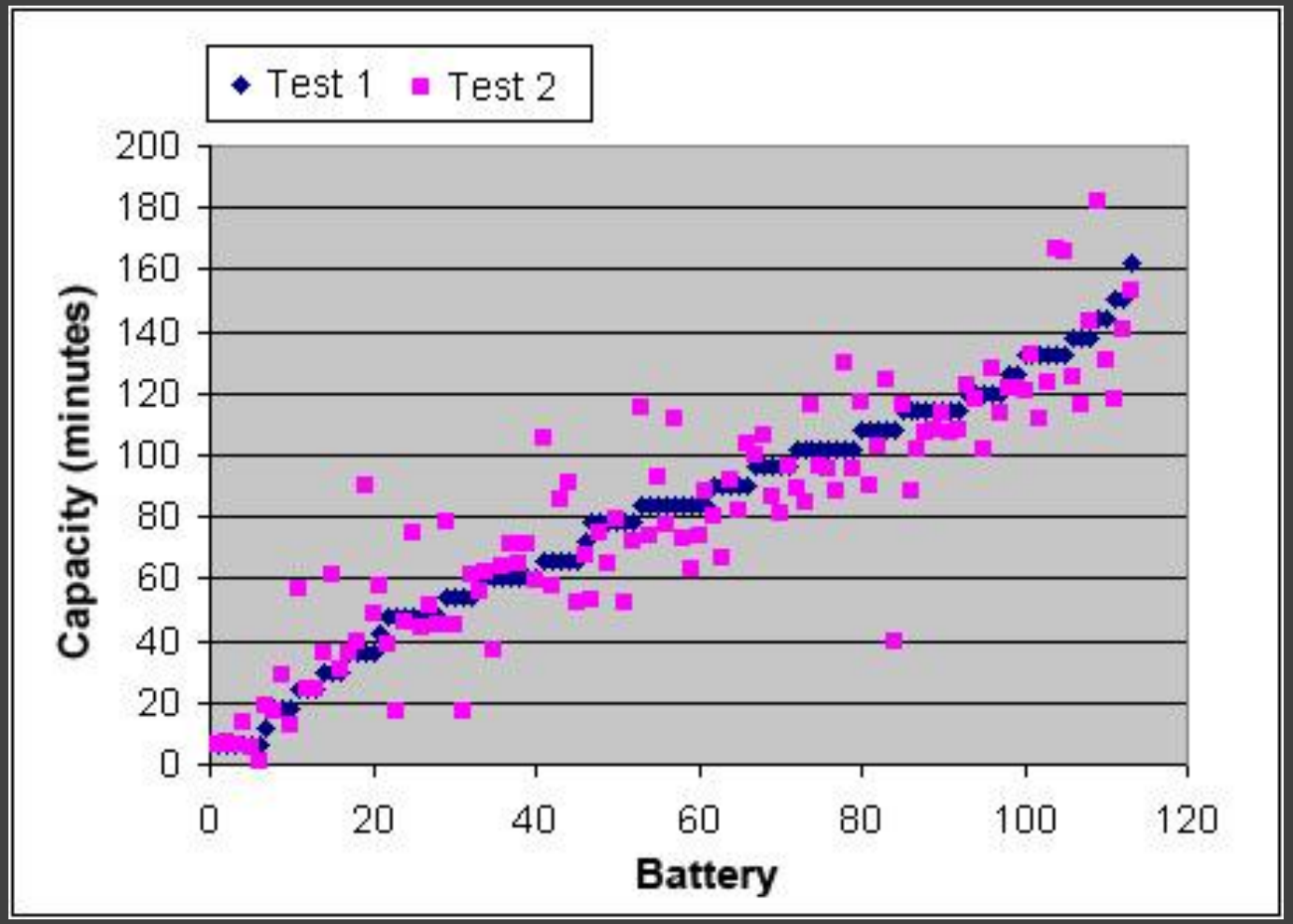
Cada tecnología, presenta un perfil de estado de carga único.



Medición y Monitoreo de Baterías

TEC Tecnológico de Costa Rica

Método de descarga



Estándar SAE J537

https://batteryuniversity.com/

Medición y Monitoreo de Baterías

TEC Tecnológico de Costa Rica

Método de indirecto

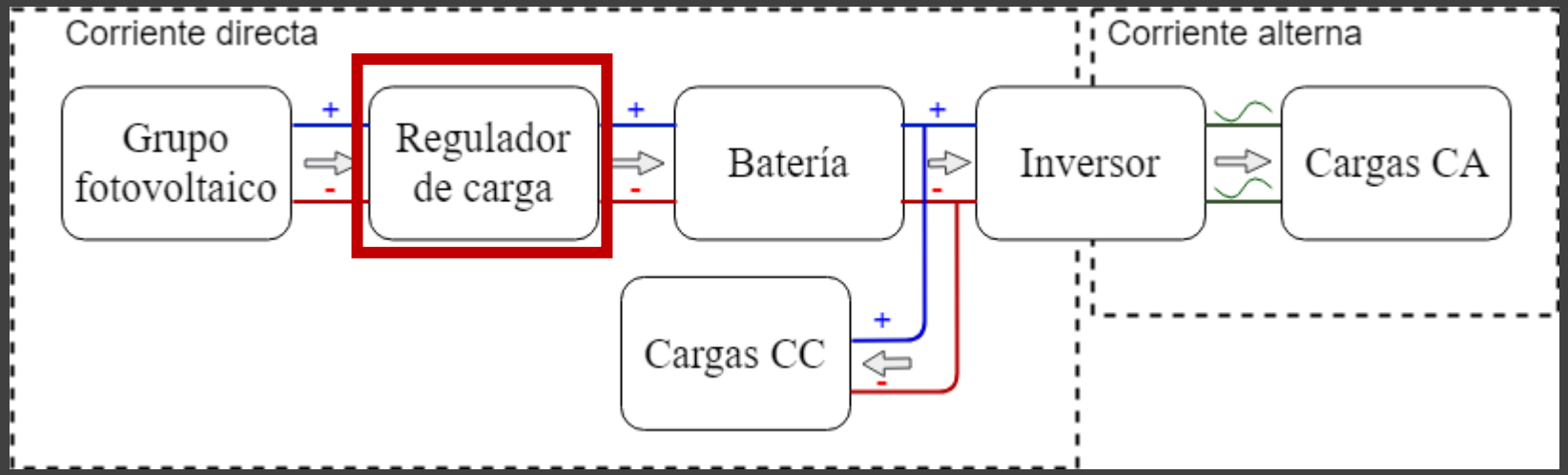


https://batteryuniversity.com/

Outline

- Introducción
- Medición y Monitoreo de baterías
- **Regulador de Carga**
- Trabajo en grupos

Controladores de Carga

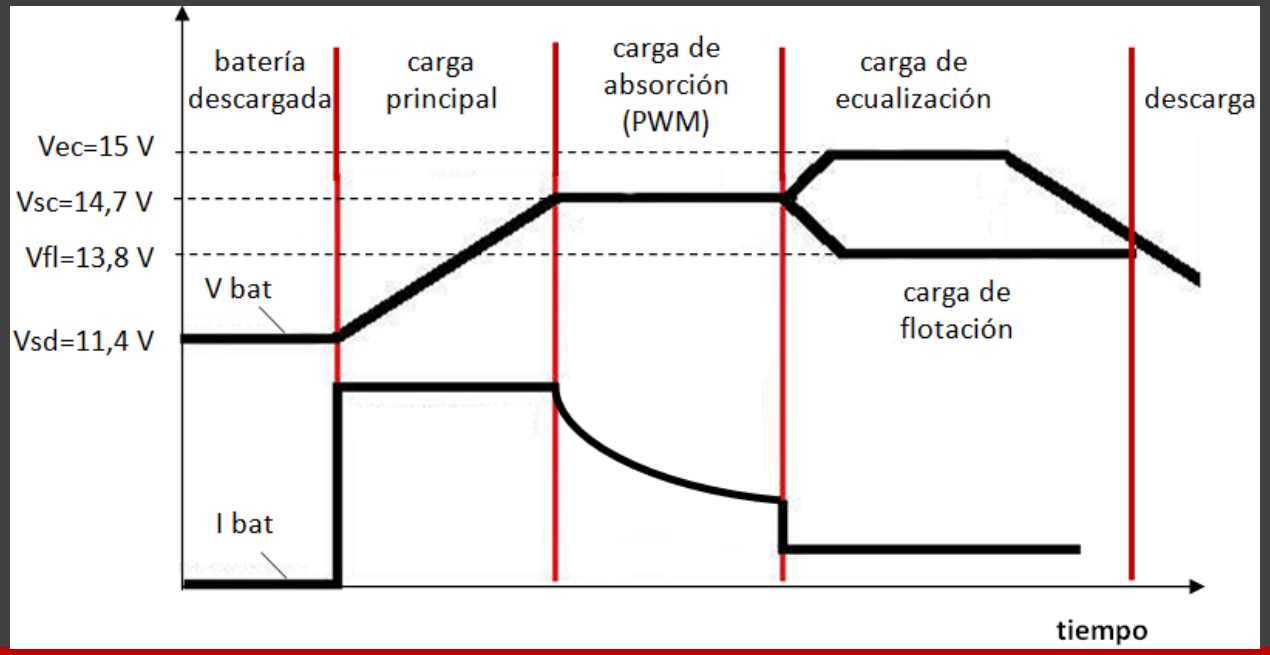


Reguladorde Carga

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Carga en varias etapas

- Carga principal: I cte. y V aumenta progresivamente.
- Carga de absorción: con SOC=80% se aplican pulsos de corriente ("*Pulse Width Modulation*" PWM) que permiten una carga completa.
- Carga de flotación: cuando SOC=100%, mantiene V con una I mín.
- Carga de ecualización: en baterías Pb-ácido, para gasificación periódica.



Regulador de Carga

El regulador de carga es un dispositivo electrónico que se utiliza para conseguir procesos de carga y descarga de las baterías adecuado, principalmente:

- Protección frente a sobrecarga de la batería: cuando el estado de carga de la batería es de SOC=100%, desconecta de generación para evitar gasificación excesiva del electrolito.

- Protección frente a descarga completa de la batería: a una profundidad de descarga determinada, DOD=70% (SOC=30%), desconecta de consumo para evitar sulfatación de los electrodos

Regulador de Carga

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Models*:	**FLEXmax 80** (FM80-150VDC)	**FLEXmax 60** (FM60-150VDC)
Nominal Battery Voltages	12, 24, 36, 48, or 60VDC (Single model, selectable via field programming at start-up)	12, 24, 36, 48, or 60VDC (Single model, selectable via field programming at start-up)
Maximum Output Current	80A @ 104°F (40°C) with adjustable current limit	60A @ 104°F (40°C) with adjustable current limit
NEC Recommended Solar Maximum Array STC Nameplate	**12VDC systems**: 1000W / **24VDC systems**: 2000W **48VDC systems**: 4000W / **60VDC systems**: 5000W	**12VDC systems**: 750W / **24VDC systems**: 1500W **48VDC systems**: 3000W / **60VDC systems**: 3750W
PV Open Circuit Voltage (VOC)	150VDC absolute maximum coldest conditions / 145VDC start-up and operating maximum	150VDC absolute maximum coldest conditions / 145VDC start-up and operating maximum
Standby Power Consumption	Less than 1W typical	Less than 1W typical
Power Conversion Efficiency	97.5% @ 80ADC in a 48VDC System (typical)	98.1% @ 60ADC in a 48VDC System (typical)
Peak Efficiency	60VDC input w/48V battery at 53.1VDC (98.44%)	68VDC input w/48V battery at 52.8VDC (98.31%)
Charging Regulation	Bulk, absorption, float, silent and equalization	Bulk, absorption, float, silent and equalization
Voltage Regulation Set points	13 to 80VDC user adjustable with password protection	13 to 80VDC user adjustable with password protection
Equalization Charging	Programmable voltage setpoint and duration, automatic termination when completed	Programmable voltage setpoint and duration, automatic termination when completed
Battery Temperature Compensation	Automatic with optional RTS installed / 5.0mV per °C per 2V battery cell	Automatic with optional RTS installed / 5.0mV per °C per 2V battery cell
Voltage Step-Down Capability	Down convert from any acceptable array voltage to any battery voltage. **Example**: 72VDC array to 24VDC battery; 60VDC array to 48VDC battery	
Programmable Auxiliary Control Output	12VDC output signal which can be programmed for different control applications (maximum of 0.2ADC)	
Status Display	3.1" (8 cm) backlit LCD screen, 4 lines with 80 alphanumeric characters total	3.1" (8 cm) backlit LCD screen, 4 lines with 80 alphanumeric characters total
Remote Display and Controller	Optional MATE3, MATE or MATE2	Optional MATE3, MATE or MATE2
Network Cabling	Proprietary network system using RJ-45 modular connectors with CAT5 cable (8 wires)	Proprietary network system using RJ-45 modular connectors with CAT5 cable (8 wires)
Data Logging	**Last 128 days of operation**: amp-hours, watt-hours, time in float, peak watts, amps, solar array voltage, maximum battery voltage, min. battery voltage and absorb time, accumulated amp-hours, and kWh of production	
Operating Temperature Range	-40 to 60°C (power automatically derated above 40°C)	-40 to 60°C (power automatically derated above 40°C)
Environmental Rating	Indoor Type 1	Indoor Type 1

Regulador de Carga

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Models*:	**FLEXmax 80** (FM80-150VDC)	**FLEXmax 60** (FM60-150VDC)
Nominal Battery Voltages	12, 24, 36, 48, or 60VDC (Single model, selectable via field programming at start-up)	12, 24, 36, 48, or 60VDC (Single model, selectable via field programming at start-up)
Maximum Output Current	80A @ 104°F (40°C) with adjustable current limit	60A @ 104°F (40°C) with adjustable current limit
NEC Recommended Solar Maximum Array STC Nameplate	**12VDC systems**: 1000W / **24VDC systems**: 2000W **48VDC systems**: 4000W / **60VDC systems**: 5000W	**12VDC systems**: 750W / **24VDC systems**: 1500W **48VDC systems**: 3000W / **60VDC systems**: 3750W
PV Open Circuit Voltage (VOC)	150VDC absolute maximum coldest conditions / 145VDC start-up and operating maximum	150VDC absolute maximum coldest conditions / 145VDC start-up and operating maximum
Standby Power Consumption	Less than 1W typical	Less than 1W typical
Power Conversion Efficiency	97.5% @ 80ADC in a 48VDC System (typical)	98.1% @ 60ADC in a 48VDC System (typical)
Peak Efficiency	60VDC input w/48V battery at 53.1VDC (98.44%)	68VDC input w/48V battery at 52.8VDC (98.31%)
Charging Regulation	Bulk, absorption, float, silent and equalization	Bulk, absorption, float, silent and equalization
Voltage Regulation Set points	13 to 80VDC user adjustable with password protection	13 to 80VDC user adjustable with password protection

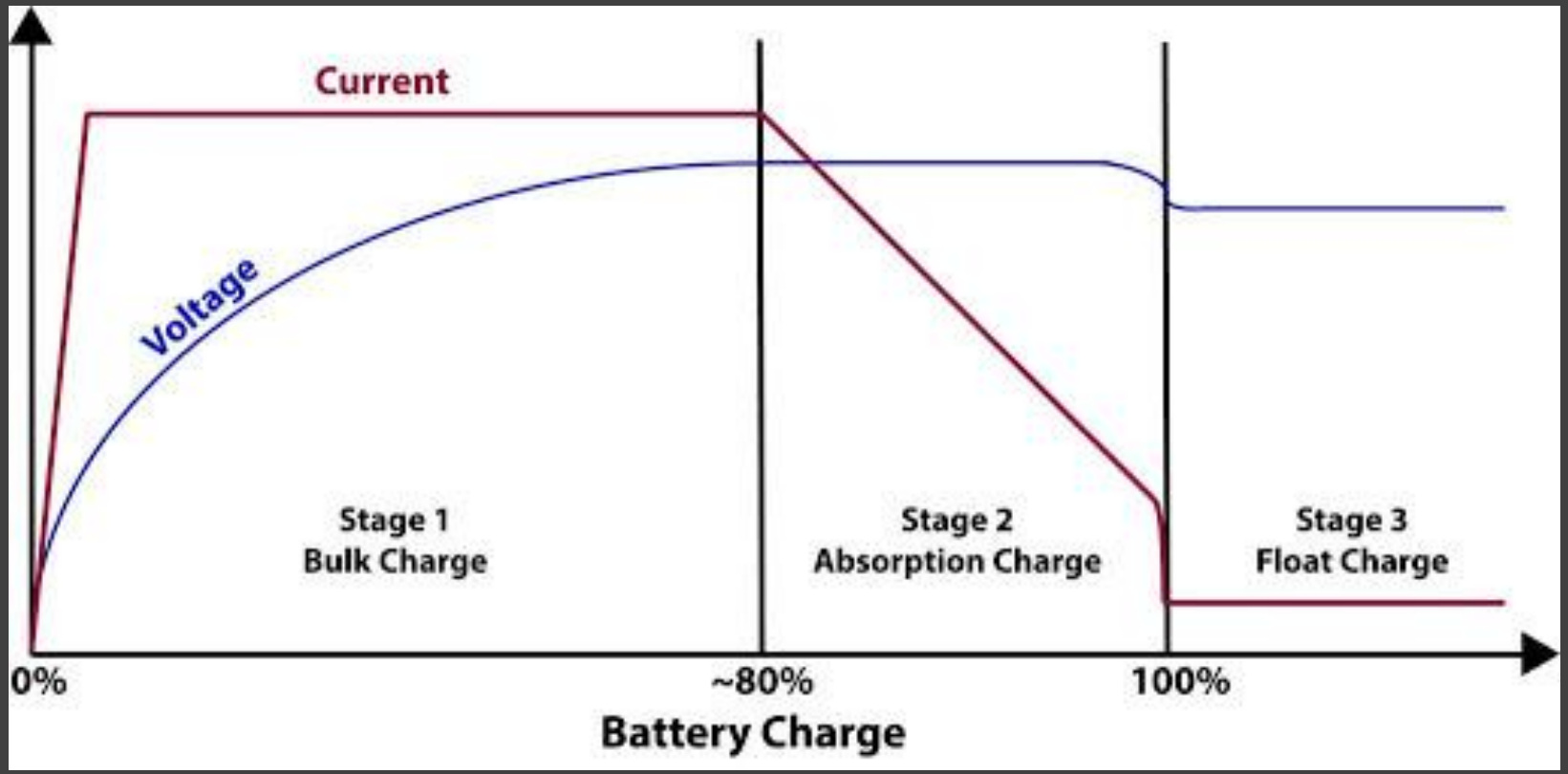
Regulador de Carga

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Equalization Charging	Programmable voltage setpoint and duration, automatic termination when completed	Programmable voltage setpoint and duration, automatic termination when completed
Battery Temperature Compensation	Automatic with optional RTS installed / 5.0mV per °C per 2V battery cell	Automatic with optional RTS installed / 5.0mV per °C per 2V battery cell
Voltage Step-Down Capability	Down convert from any acceptable array voltage to any battery voltage. **Example**: 72VDC array to 24VDC battery; 60VDC array to 48VDC battery	
Programmable Auxiliary Control Output	12VDC output signal which can be programmed for different control applications (maximum of 0.2ADC)	
Status Display	3.1" (8 cm) backlit LCD screen, 4 lines with 80 alphanumeric characters total	3.1" (8 cm) backlit LCD screen, 4 lines with 80 alphanumeric characters total
Remote Display and Controller	Optional MATE3, MATE or MATE2	Optional MATE3, MATE or MATE2
Network Cabling	Proprietary network system using RJ-45 modular connectors with CAT5 cable (8 wires)	Proprietary network system using RJ-45 modular connectors with CAT5 cable (8 wires)
Data Logging	**Last 128 days of operation**: amp-hours, watt-hours, time in float, peak watts, amps, solar array voltage, maximum battery voltage, min. battery voltage and absorb time, accumulated amp-hours, and kWh of production	
Operating Temperature Range	-40 to 60°C (power automatically derated above 40°C)	-40 to 60°C (power automatically derated above 40°C)
Environmental Rating	Indoor Type 1	Indoor Type 1

Regulador de Carga

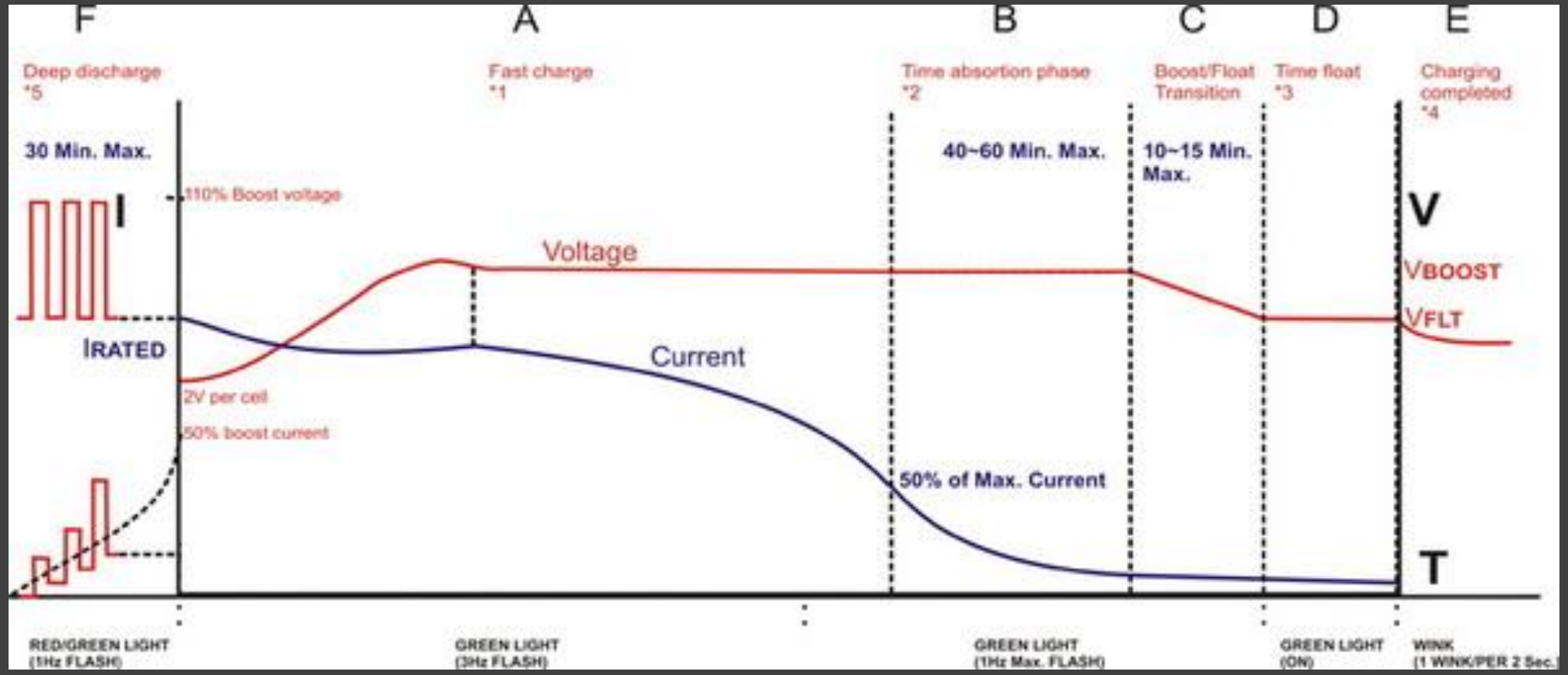
- Deben proveer la adecuada corriente de carga y voltaje para el banco de baterías.
- Los voltajes característicos en cada uno de los puntos de carga de la batería.



Regulador de Carga

TEC | Tecnológico de Costa Rica

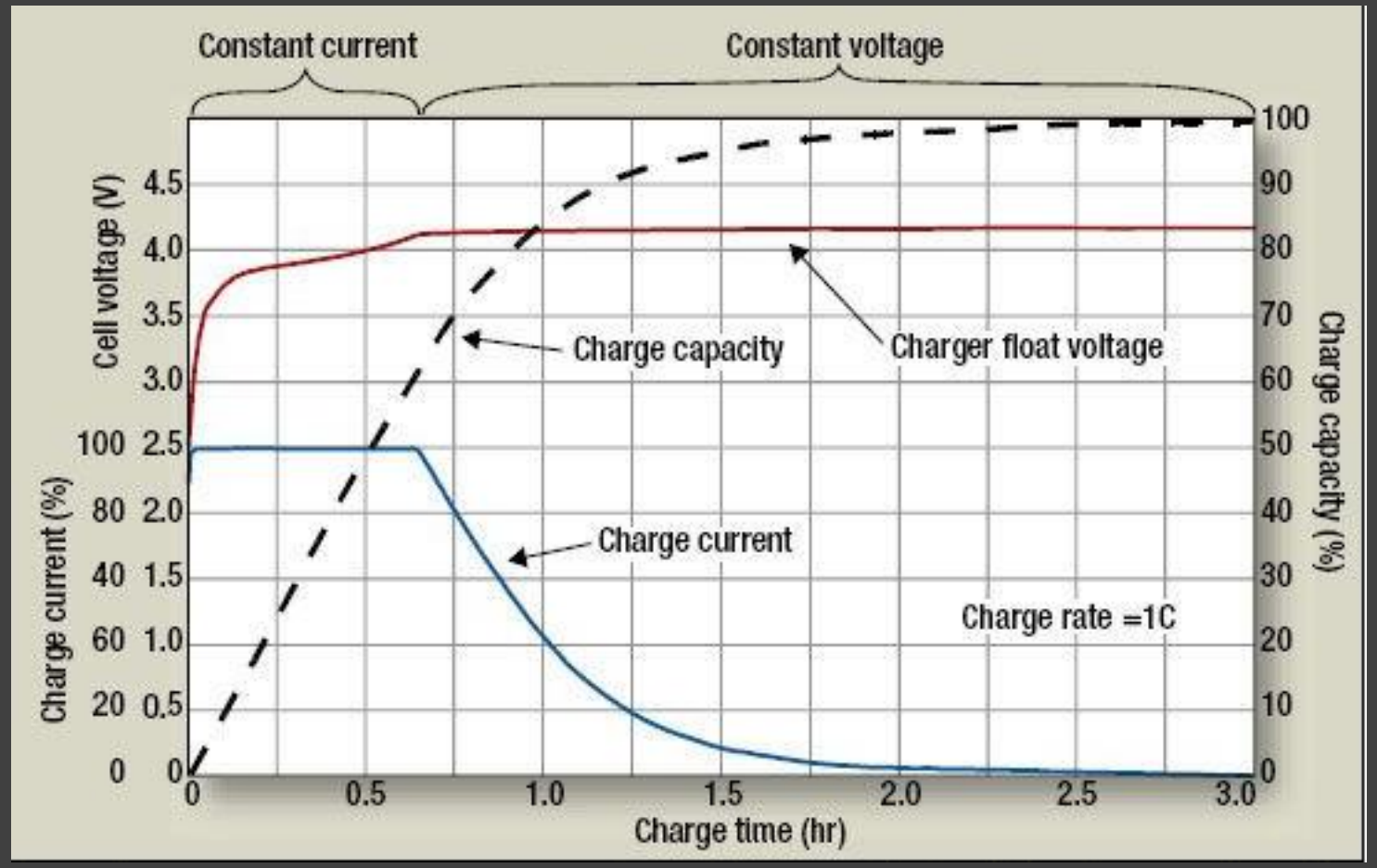
Ácido Plomo



http://www.switching-powers.com/supports-details-95.html

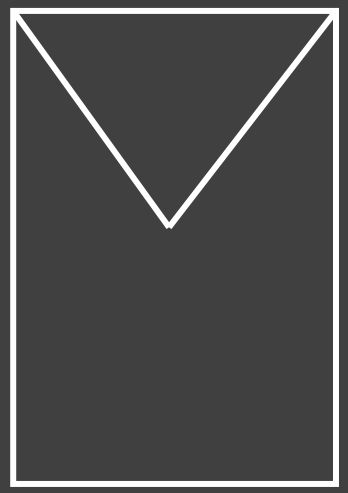
Regulador de Carga

Ión Litio

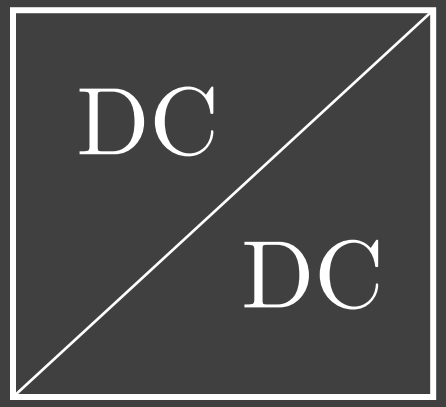


https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries

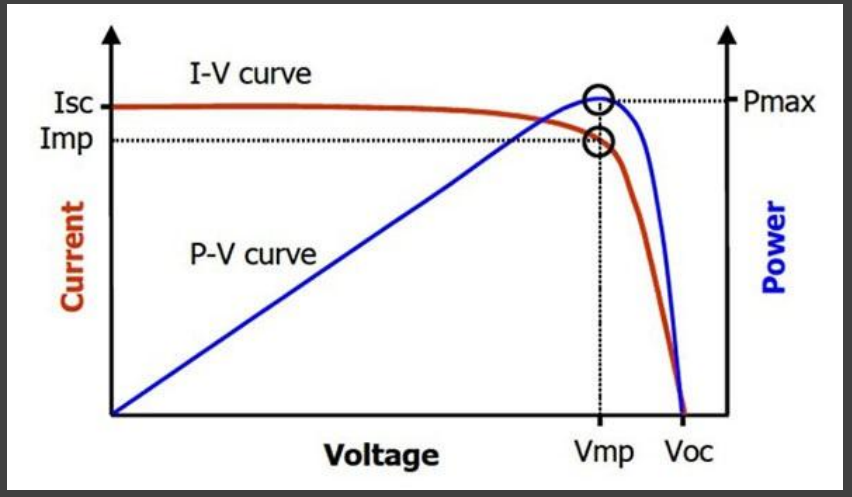
Controladores de Carga



v_{pvf}



v_f



Si el cargador de carga realiza seguimiento en el punto de máxima potencia se llama MPPT, sino se llama PWM.

Regulador de Carga

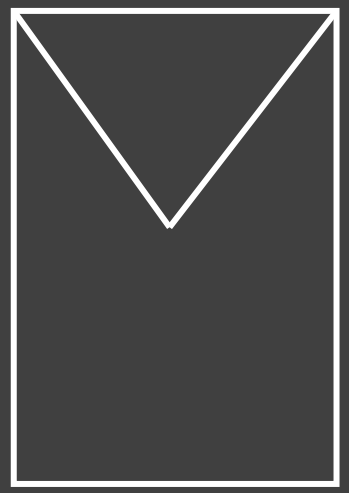


PWM

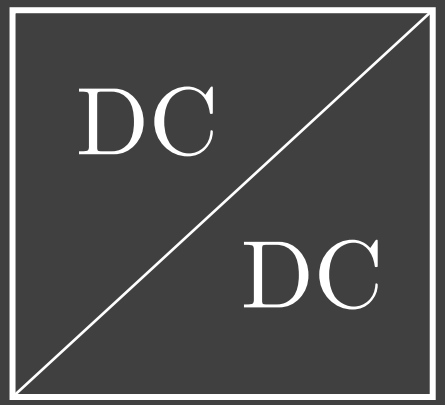


MPPT

Regulador de Carga



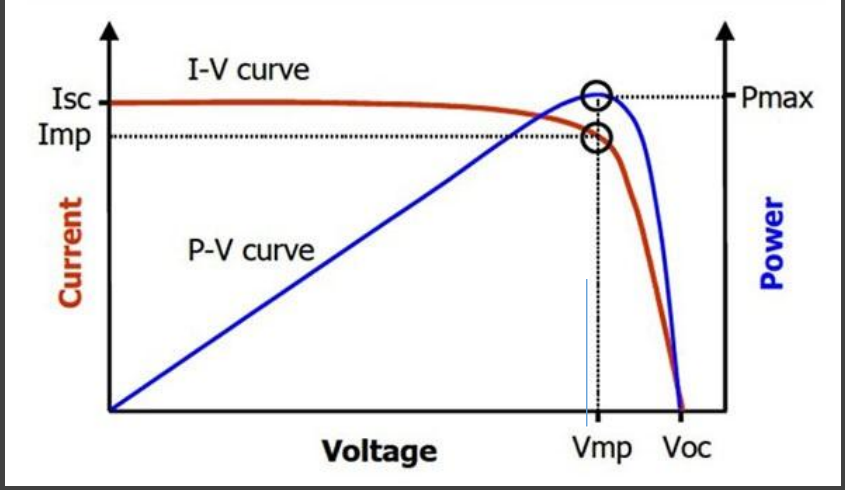
v_{pvf}



v_f

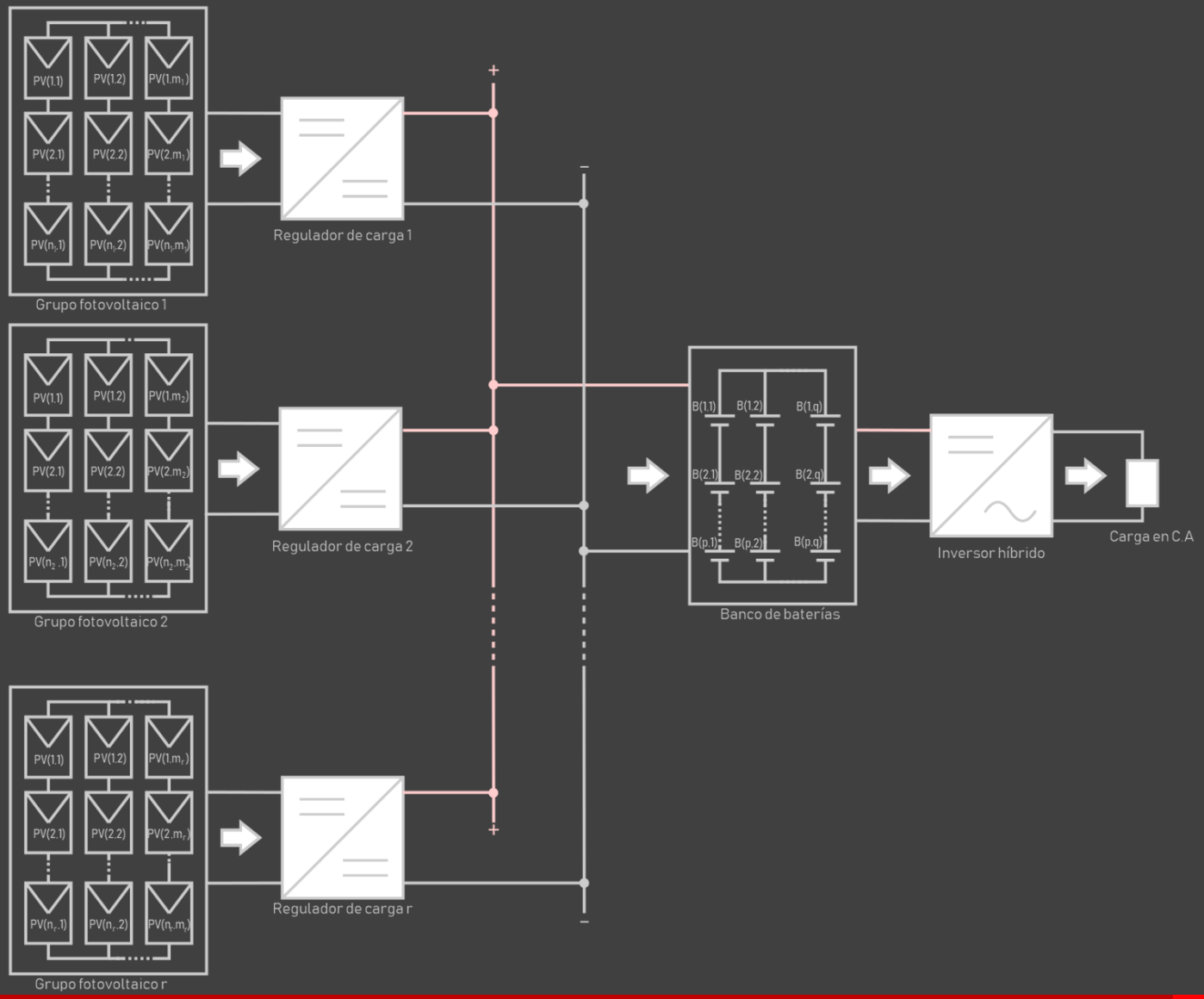
Criterios de desarrollo

- Compatibilidad con el sistema de voltaje.
- Máxima potencia permitida de entrada.
- Corriente de salida. $i_{max} \geq \frac{P_{fv}}{v_{bat}}$



Si el cargador de carga realiza seguimiento en el punto de máxima potencia se llama MPPT, sino se llama PWM.

Regulador de Carga



Regulador de Carga



Outline

- Introducción
- Medición y Monitoreo de baterías
- Regulador de Carga
- **Trabajo en grupos**

Trabajo en Grupos

- Terminar de definir la tecnología y fabricante de tecnología para su proyecto.
- Seleccionar un regulador que cumpla con las características de acondicionamiento de potencia seleccionada.
- (Re) Definir la forma del arreglo de baterías.